

1. ①	2. ③	3. ⑤	4. ⑤	5. ④
6. ③	7. ②	8. ④	9. ②	10. ③
11. ⑤	12. ⑤	13. ④	14. ④	15. ④
16. ②	17. ②	18. ③	19. ③	20. ④
21. ③	22. ④	23. ①	24. ②	25. ①
26. ⑤	27. ②	28. ①	29. ④	30. ④
31. 12	32. 9개	33. ④	34. 증명	35. ①

$$1. \lim_{x \rightarrow 0^+} \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x = \lim_{x \rightarrow 0^+} e^{x \ln \left(1 + \frac{1}{x}\right)}$$

$$= \lim_{t \rightarrow \infty} e^{\frac{\ln(1+t)}{t}} = e^0 = 1 \quad \left(\because \frac{1}{x} = t\right)$$

$$2. \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^x - 1}{x^2 + x - 2} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{e^{x \ln x} - 1}{x^2 + x - 2}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 1} \frac{e^{x \ln x} (\ln x + 1)}{2x + 1} \quad (\because \text{로피탈 정리})$$

$$= \frac{1}{3}$$

$$3. \lim_{x \rightarrow 0^+} (x + \sin x + \cos x - 1)^{\frac{2}{\ln x}}$$

$$= e^{\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\ln(x + \sin x + \cos x - 1)}{\ln x}}$$

$$= e^{\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\frac{1 + \cos x - \sin x}{x + \sin x + \cos x - 1}}{\frac{1}{x}}}$$

$$= e^{\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{x(1 + \cos x - \sin x)}{x + \sin x + \cos x - 1}} \quad (\because \text{로피탈 정리})$$

$$= e^{\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{x}{x + \sin x + \cos x - 1}}$$

$$= e^{\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{x}{2x - \frac{1}{3!}x^3 + \dots - \frac{1}{2!}x^2 \dots}} = e^2$$

$$4. \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{2^x + 3^x}{2}\right)^{\frac{4}{x}}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 0} e^{\frac{4 \ln \left(\frac{2^x + 3^x}{2}\right)}{x}}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 0} e^{\frac{4 \ln(2^x + 3^x) - \ln 2}{x}}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 0} e^{\frac{4 \cdot 2^x \ln 2 + 3^x \ln 3}{2^x + 3^x}} \quad (\because \text{로피탈 정리})$$

$$= e^{\frac{4 \left(\frac{\ln 2 + \ln 3}{2}\right)}{1}} = e^{2 \ln 6} = 36$$

$$5. \lim_{x \rightarrow 1^+} x^{1/(1-x)}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 1^+} e^{\frac{\ln x}{1-x}}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 1^+} e^{\frac{\frac{1}{x}}{\frac{-1}{x^2}}}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 1^+} e^{-x} = e^{-1} \quad (\because \text{로피탈 정리})$$

$$6. \lim_{x \rightarrow \infty} (\pi^x + e^x)^{\frac{2}{x}}$$

$$= \lim_{x \rightarrow \infty} e^{\frac{2 \ln(\pi^x + e^x)}{x}} \left(\frac{\infty}{\infty}\right)$$

$$= \lim_{x \rightarrow \infty} e^{\frac{2 \frac{\pi^x \ln \pi + e^x}{\pi^x + e^x}}{1}}$$

$$= e^{2 \ln \pi} = e^{\ln \pi^2} = \pi^2$$

[다른 풀이]

$0 < a < b$ 일 때, $\lim_{x \rightarrow \infty} (a^x + b^x)^{\frac{1}{x}} = b$ 이므로

$$\lim_{x \rightarrow \infty} (\pi^x + e^x)^{\frac{2}{x}} = \lim_{x \rightarrow \infty} \left((\pi^x + e^x)^{\frac{1}{x}}\right)^2 = \pi^2 \text{ 이다.}$$

$$7. \lim_{x \rightarrow 0} (\tan^{-1} x)^{\sinh^2 x}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 0} e^{\ln((\tan^{-1} x)^{\sinh^2 x})}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 0} e^{\sinh^2 x \ln(\tan^{-1} x)}$$

$$= e^0 = 1$$

$$8. \lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{x+a}{x-a}\right)^x$$

$$= \lim_{x \rightarrow \infty} e^{\ln \left(\frac{x+a}{x-a}\right)^x}$$

$$= \lim_{x \rightarrow \infty} e^{x \ln \left(\frac{x+a}{x-a}\right)}$$

$$= \lim_{x \rightarrow \infty} e^{\frac{\ln \left(\frac{x+a}{x-a}\right)}{\frac{1}{x}}}$$

$$= \lim_{x \rightarrow \infty} e^{\frac{\ln(x+a) - \ln(x-a)}{\frac{1}{x}}}$$

$$= \lim_{x \rightarrow \infty} e^{\frac{\frac{1}{x+a} - \frac{1}{x-a}}{-\frac{1}{x^2}}}$$

$$= \lim_{x \rightarrow \infty} e^{\frac{-\frac{2a}{x^2 - a^2}}{-\frac{1}{x^2}}} \quad (\because \text{로피탈 정리})$$

$$= \lim_{x \rightarrow \infty} e^{\frac{2ax^2}{x^2 - a^2}}$$

$$= e^{2a} \text{ 이므로 } \lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{x+a}{x-a}\right)^x = e^{2a} \text{ 이 성립하는 } a \text{의 값은 } 1 \text{ 이다.}$$

[다른 풀이]

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{x+a}{x-a}\right)^x = \lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{x-a+2a}{x-a}\right)^x$$

$$= \lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{2a}{x-a}\right)^x$$

$$= \lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{2a}{x}\right)^x$$

$$= e^{2a}$$

$$\begin{aligned}
 9. \lim_{x \rightarrow \infty} \left\{ x^2 - x^2 \sin \left(\frac{\pi(1+x)}{2x} \right) \right\} \\
 = \lim_{x \rightarrow \infty} x^2 \left\{ 1 - \sin \left(\frac{\pi}{2} \left(\frac{1}{x} + 1 \right) \right) \right\} \\
 = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\left\{ 1 - \sin \left(\frac{\pi}{2} \left(\frac{1}{x} + 1 \right) \right) \right\}}{\frac{1}{x^2}} \quad \left(\frac{1}{x} = t \text{라고 치환} \right)
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 &= \lim_{t \rightarrow 0} \frac{1 - \cos \left(\frac{\pi}{2} t \right)}{t^2} \\
 &= \lim_{t \rightarrow 0} \frac{1 - \left(1 - \frac{1}{2} \left(\frac{\pi}{2} t \right)^2 + \dots \right)}{t^2} = \frac{\pi^2}{8}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 10. \lim_{x \rightarrow 0} \frac{6x^2 \sin x^3 - 6x^5 + x^{11}}{x^{17}} \\
 = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{6x^2 \left(x^3 - \frac{1}{3!} x^9 + \frac{1}{5!} x^{15} - \dots \right) - 6x^5 + x^{11}}{x^{17}} \\
 = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{6}{5!} x^{17} - \frac{6}{7!} x^{23} + \dots}{x^{17}} = \frac{1}{20}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 11. \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(e^{x^2} - x^2 - 1)(\sin x - x)}{x^\beta} \\
 = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\left[\left(1 + x^2 + \frac{1}{2!} x^4 + \dots \right) - x^2 - 1 \right] \left[\left(x - \frac{1}{3!} x^3 + \dots \right) - x \right]}{x^\beta} \\
 = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\left(\frac{1}{2!} x^4 + \dots \right) \left(-\frac{1}{3!} x^3 + \dots \right)}{x^\beta} \\
 = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{-\frac{1}{12} x^7 + \dots}{x^\beta} \quad \text{이므로 } \beta = 7 \text{일 때, } -\frac{1}{12} \text{로 수렴한다.}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 12. f(0) = 0, g(0) = 0 \text{이고} \\
 f'(x) = 1 + \sin x \Rightarrow f'(0) = 1, \\
 f''(x) = \cos x \Rightarrow f''(0) = 1 \text{이므로} \\
 \text{역함수 미분법에 의하여 } g'(0) = \frac{1}{f'(0)} = 1,
 \end{aligned}$$

$$g''(0) = -\frac{f''(0)}{\{f'(0)\}^3} = -1 \text{이다.}$$

그러므로 로피탈 정리를 이용하면

$$\begin{aligned}
 \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\{g(x)\}^2}{x - g(x)} \left(\frac{0}{0} \right) \\
 = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2g(x)g'(x)}{1 - g'(x)} \left(\frac{0}{0} \right) \\
 = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2\{g'(x)g'(x) + g(x)g''(x)\}}{-g''(x)} \\
 = \frac{2\{g'(0)\}^2}{-g''(0)} = 2 \text{이다.}
 \end{aligned}$$

[다른 풀이]

$g(x) = t$ 로 치환하면 $x = f(t)$ 이다.

$$\begin{aligned}
 \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\{g(x)\}^2}{x - g(x)} &= \lim_{t \rightarrow 0} \frac{t^2}{f(t) - t} \\
 &= \lim_{t \rightarrow 0} \frac{t^2}{t - \cos t + 1 - t} \\
 &= \lim_{t \rightarrow 0} \frac{t^2}{1 - \cos t} \\
 &= 2
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 13. \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{a + \tan x} - \sqrt{a + \sin x}}{x^3} \\
 = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan x - \sin x}{x^3 (\sqrt{a + \tan x} + \sqrt{a + \sin x})} \\
 = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\left(x + \frac{1}{3} x^3 + \frac{2}{15} x^5 + \dots \right) - \left(x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \dots \right)}{x^3 (\sqrt{a + \tan x} + \sqrt{a + \sin x})}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\left(\frac{1}{3} + \frac{1}{3!} \right) x^3 + \left(\frac{2}{15} - \frac{1}{5!} \right) x^5 + \dots}{x^3 (\sqrt{a + \tan x} + \sqrt{a + \sin x})} \\
 &= \frac{\frac{1}{2}}{2\sqrt{a}} = \frac{1}{4\sqrt{a}} = \frac{1}{32} \quad \therefore a = 64
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 14. \lim_{x \rightarrow \infty} \left[\frac{x}{2} - x^2 + x^3 \ln \left(\frac{1+x}{x} \right) \right] \quad \left(\frac{1}{x} = t \text{로 치환} \right) \\
 = \lim_{t \rightarrow 0+} \left\{ \frac{1}{2t} - \frac{1}{t^2} + \frac{1}{t^3} \ln(1+t) \right\} \\
 = \lim_{t \rightarrow 0+} \frac{t^2 - 2t + 2 \ln(1+t)}{2t^3} \\
 = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{t^2 - 2t + 2 \left\{ t - \frac{1}{2} t^2 + \frac{1}{3} t^3 + \dots \right\}}{2t^3} \\
 = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{\frac{2}{3} t^3 - \frac{2}{4} t^4 + \dots}{2t^3} = \frac{1}{3}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 15. \lim_{x \rightarrow 0} (1 + \tan 2x)^{\frac{1}{2x^2 + x}} \\
 = \lim_{x \rightarrow 0} \ln(1 + \tan 2x)^{\frac{1}{2x^2 + x}} \\
 = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1 + \tan 2x)}{2x^2 + x} \\
 = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2 \sec^2 2x}{1 + \tan 2x} = e^2 \quad (\because \text{로피탈의 정리})
 \end{aligned}$$

[다른 풀이]

$$\begin{aligned}
 \lim_{x \rightarrow 0} (1 + \tan 2x)^{\frac{1}{2x^2 + x}} \\
 = \lim_{x \rightarrow 0} (1 + 2x)^{\frac{1}{x}} \\
 = e^2
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 16. \lim_{x \rightarrow \infty} (\sqrt{2x^2 + 2x + 1} - \sqrt{2x^2 - 2x + 1}) \times \frac{\sqrt{2x^2 + 2x + 1} + \sqrt{2x^2 - 2x + 1}}{\sqrt{2x^2 + 2x + 1} + \sqrt{2x^2 - 2x + 1}} \\
 = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2x^2 + 2x + 1 - (2x^2 - 2x + 1)}{\sqrt{2x^2 + 2x + 1} + \sqrt{2x^2 - 2x + 1}} \\
 = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{4x}{\sqrt{2x^2 + 2x + 1} + \sqrt{2x^2 - 2x + 1}} \\
 = \frac{4}{2\sqrt{2}} = \sqrt{2} \quad (\because \text{최고차항 계수비})
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 17. \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2 \sin(1/x)}{\tan^{-1} x} &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x}{\tan^{-1} x} \times x \sin(1/x) \\
 &= 1 \times 0 = 0
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 18. f'(x) &= \begin{cases} -\frac{2e^{-x}\{e^x(x-2)+x+2\}}{x^3} & (x \neq 0) \\ -\frac{1}{3} & (x = 0) \end{cases} \\
 f''(x) &= \begin{cases} \frac{2e^{-x}(x^2+4x+2e^x(x-3)+6)}{x^4} & (x \neq 0) \\ \frac{1}{6} & (x = 0) \end{cases}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{이므로 } f'''(0) &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f''(h) - f''(0)}{h} \\
 &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{12e^{-h}\{h^2+4h+2e^h(h-3)+6\} - h^4}{6h^5} = -\frac{1}{10}
 \end{aligned}$$

[다른 풀이]

$$\begin{aligned}
 f(x) &= \frac{2}{x^2} \left\{ \left(1 - x + \frac{1}{2!} x^2 - \frac{1}{3!} x^3 + \frac{1}{4!} x^4 - \dots \right) - 1 + x \right\} \\
 &= 1 - \frac{1}{3} x + \frac{1}{12} x^2 - \frac{1}{60} x^3 + \dots \quad \text{이므로 } f'''(0) = -\frac{1}{60} \times 3! = -\frac{1}{10}
 \end{aligned}$$

19.

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(1+3h) - 3f(1+2h) + 3f(1+h) - f(1)}{h^3} = f'''(1)$$

$$f(x) = \frac{1}{1+x^2} = (1+x^2)^{-1} \text{ 에서}$$

$$f'(x) = -2x(1+x^2)^{-2},$$

$$f''(x) = -2(1+x^2)^{-2} + 8x^2(1+x^2)^{-3} \\ = (1+x^2)^{-3}(6x^2 - 2),$$

$$f'''(x) = -6x(1+x^2)^{-4}(6x^2 - 2) + 12x(1+x^2)^{-3} \\ = (1+x^2)^{-4}(-24x^3 + 24x) \quad \therefore f'''(1) = 0$$

$$20. \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{-\frac{1}{x}}}{x} = \begin{cases} \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{e^{-\frac{1}{x}}}{x} = 0 \\ \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{e^{-\frac{1}{x}}}{x} = -\infty \end{cases}$$

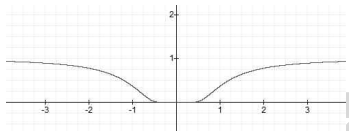
21.

$$f'(0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(0+h) - f(0)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{e^{-\frac{1}{h^2}}}{h} = 0 \text{ 이고}$$

$$f'(x) = \begin{cases} e^{-\frac{1}{x^2}}(2x^{-3}), & x \neq 0 \\ 0, & x = 0 \end{cases} \text{ 이다.}$$

$$\text{가. } \lim_{x \rightarrow 0} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0} e^{-\frac{1}{x^2}} = 0 \text{ (참)}$$

나. $f(x)$ 는 우함수이고 $x > 0$ 일 때 증가함수이며
 $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = 1$ 이므로 $y = 1$ 은 수평점근선이다. 그러므로
 $f(x)$ 의 최댓값은 존재하지 않는다. (거짓)



다. f 는 실수 전체에서 미분가능하다. (참)

$$\text{라. } f''(0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f'(0+h) - f'(0)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{e^{-\frac{1}{h^2}}}{2h^4} = 0 \text{ (거짓)}$$

22.

$$\lim_{x \rightarrow 3^-} \frac{[x]^2 + [x]}{[x]} \times \lim_{x \rightarrow 3^+} \frac{[x]^2 + [x]}{x^2 - x} = \frac{4+2}{2} \times \frac{9+3}{6} = 6$$

23.

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{4}{x} \left[\frac{x}{2} \right] = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{4}{x} \left(\frac{x}{2} - \alpha \right) \quad (0 \leq \alpha < 1) \\ = \lim_{x \rightarrow \infty} \left(2 - \frac{4\alpha}{x} \right) = 2$$

$$24. f(x) = [x]^2 - x^2, \quad f'(0.4) = -0.8$$

25.

$$f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x - |\log_3 x|^n}{x^2 - |\log_3 x|^n} \\ = \begin{cases} \frac{1}{x} & |\log_3 x| < 1 \\ \frac{1}{x+1} & |\log_3 x| = 1 \\ 1 & |\log_3 x| > 1 \end{cases} \\ = \begin{cases} \frac{1}{x} & \frac{1}{3} < x < 3 \\ \frac{1}{x+1} & x = \frac{1}{3} \text{ or } x = 3 \\ 1 & 0 < x < \frac{1}{3} \text{ or } x > 3 \end{cases} \text{ 이므로}$$

$x = \frac{1}{3}$ 과 $x = 3$ 일 때, $f(x)$ 가 불연속이다.

그러므로 불연속인 점들의 모든 x 좌표의 합은 $\frac{10}{3}$ 이다.

26.

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan^2(1 - \cos 2x)}{x^4} \\ = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan^2(1 - \cos 2x)}{(1 - \cos 2x)^2} \cdot \frac{(1 - \cos 2x)^2}{x^4} \\ = \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{\tan(1 - \cos 2x)}{(1 - \cos 2x)} \right)^2 \cdot \frac{2^2 \sin^4 x}{x^4} = 4$$

$x = 0$ 에서 연속이기 위해서는 $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = f(0)$ 이므로 $a = 4$ 이다.

27.

정리. 함수 $f(x)$ 의 미분가능성과 도함수 $f'(x)$ 의 연속성

$x = a$ 에서 도함수 $f'(x)$ 가 연속이면 $x = a$ 에서 함수 $f(x)$ 는 미분가능하다.
 (단, 역이 성립하지는 않는다.)

㉠ $f'(x) = \frac{1}{3}x^{-\frac{2}{3}}$ 이므로 $x = 0$ 에서 미분 불가능하다.

㉡ $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{g(h) - g(0)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{h|h| - 0}{h} = 0$ 이므로 $x = 0$ 에서 미분 가능하다.

$$\textcircled{C} \lim_{t \rightarrow 0} \frac{h(t) - h(0)}{t} = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{h(t)}{t}$$

$$1) t : \text{유리수} \quad \lim_{t \rightarrow 0} \frac{h(t)}{t} = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{t}{t} = 1$$

$$2) t : \text{무리수} \quad \lim_{t \rightarrow 0} \frac{h(t)}{t} = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{0}{t} = 0$$

따라서 $h'(0)$ 이 존재하지 않으므로 $x = 0$ 에서 미분 불가능하다.

㉢ $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{k(h) - k(0)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{h \cos \frac{1}{h}}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \cos \frac{1}{h}$ 은 극한값이 존재하지 않는다. 따라서 $x = 0$ 에서 미분 불가능하다.

28.

정리.

실수전체에서 미분 가능한 두 함수 $h(x)$ 와 $g(x)$ 에 대하여

$$f(x) = \begin{cases} h(x), & x < a \\ g(x), & x \geq a \end{cases} \text{ 이고 } f'(x) = \begin{cases} h'(x), & x < a \\ g'(x), & x > a \end{cases} \text{ 일 때}$$

$h(a) = g(a)$, $h'(a) = g'(a)$ 이면 $x = a$ 에서 $f(x)$ 는 미분가능하다.

$$f(x) = \begin{cases} x^3 & (x \geq 0) \\ \sin(x^2) & (x < 0) \end{cases}, \quad f(x) = \begin{cases} 3x^2 & (x > 0) \\ \cos(x^2)2x & (x < 0) \end{cases} \text{ 이므로}$$

위의 정리를 만족한다. 따라서 미분가능하고 연속이다.

29.

$$\textcircled{A} \text{ 함수 } f_1(x) = \begin{cases} x \sin \frac{1}{x} & x \neq 0 \\ 0 & x = 0 \end{cases} \text{ 일 때,}$$

$\lim_{x \rightarrow 0} x \sin \frac{1}{x} = 0$ 이고 $f(0) = 0$ 이므로 $f(x)$ 는 $x = 0$ 에서 연속이다.

$$\textcircled{B} \text{ 함수 } f_2(x) = \begin{cases} x^2 \sin \frac{1}{x} & x \neq 0 \\ 0 & x = 0 \end{cases} \text{ 일 때,}$$

$$f_2'(0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(0+h) - f(0)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(h)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{h^2 \sin \frac{1}{h}}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} h \sin \frac{1}{h} = 0 \text{ 이고}$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} f_2'(x) = \lim_{x \rightarrow 0} \left(2x \sin \frac{1}{x} - \cos \frac{1}{x} \right) \text{ (진동)} \text{ 이다.}$$

따라서 $f_2'(x)$ 는 $x = 0$ 에서 연속이 아니다.

$$\textcircled{C} \text{ 함수 } f_3(x) = \begin{cases} x^3 \sin \frac{1}{x} & x \neq 0 \\ 0 & x = 0 \end{cases} \text{ 일 때,}$$

$$f_3'(0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(0+h) - f(0)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(h)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{h^3 \sin \frac{1}{h}}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} h^2 \sin \frac{1}{h} = 0 \text{ 이고}$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} f_3'(x) = \lim_{x \rightarrow 0} \left(3x^2 \sin \frac{1}{x} - x \cos \frac{1}{x} \right) = 0 \text{ 이다.}$$

그러므로 $f_3'(x)$ 는 $x = 0$ 에서 연속이다.

정리. $a, b > 0$ 일 때,

$$f(x) = \begin{cases} x^a \sin\left(\frac{1}{x^b}\right), & x \neq 0 \\ 0, & x = 0 \end{cases} \quad \begin{array}{l} f(x) \text{ 함수} \\ 1) a > 0 : \text{연속} \\ 2) a > 1 : \text{미·가} \end{array}$$

or

$$f(x) = \begin{cases} x^a \cos\left(\frac{1}{x^b}\right), & x \neq 0 \\ 0, & x = 0 \end{cases} \quad \begin{array}{l} f'(x) \text{ 도함수} \\ 3) a - b > 1 : \text{연속} \\ 4) a - b > 2 : \text{미·가} \end{array}$$

$$f(x) = \begin{cases} x^a \tan^{-1}\left(\frac{1}{x^b}\right), & x \neq 0 \\ 0, & x = 0 \end{cases} \quad \begin{array}{l} f(x) \text{ 함수} \\ 1) a > 0 : \text{연속} \\ 2) a > 1 : \text{미·가} \end{array}$$

$$\quad \begin{array}{l} f'(x) \text{ 도함수} \\ 3) a > 1 : \text{연속} \\ 4) a > 2 : \text{미·가} \end{array}$$

30.

$$f(x+y) = f(x) + f(y) + xy \text{ 이므로}$$

$$f(0+0) = f(0) + f(0) + 0 \text{ 이고 } f(0) = 0 \text{ 이다.}$$

$$\begin{aligned} f'(1) &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(1+h) - f(1)}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(1) + f(h) + h - f(1)}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(h)}{h} + 1 \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(h) - f(0)}{h} + 1 \\ &= f'(0) + 1 = 2 \quad (\because f'(0) = 1) \end{aligned}$$

[다른 풀이]

$$f(x+y) = f(x) + f(y) + xy \text{ 에서 양변은 } x \text{ 로 편미분하면}$$

$$f'(x+y) = f'(x) + y \text{ 이고 } x = 0 \text{ 을 대입하면}$$

$$f'(y) = f'(0) + y = y + 1 \text{ 이다. 따라서 } f'(1) = 2 \text{ 이다.}$$

31.

구간 $(x-2, x+2)$ 에서 함수 $f(t)$ 는 미분가능하고

$[x-2, x+2]$ 에서 연속이므로 평균값 정리가 성립한다. 즉,

$$\frac{f(x+2) - f(x-2)}{(x+2) - (x-2)} = f'(c), \quad c \in (x-2, x+2) \text{ 을 만족한다. 따라서}$$

$$\frac{1}{4} \{f(x+2) - f(x-2)\} = f'(c) \text{ 이고 } x \rightarrow \infty \text{ 일 때, } c \rightarrow \infty \text{ 이므로}$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \{f(x+2) - f(x-2)\} = 4 \lim_{x \rightarrow \infty} f'(c) = 12 \text{ 이다.}$$

32. $f(x)$ 는 실수전체에서 정의된 기함수이므로 $f(0) = 0$ 이다.

또한 미분가능함수이므로 구간 $[0, 2]$ 에서 평균값 정리를 이용하자.

$$\frac{f(2) - f(0)}{2 - 0} = f'(c), \quad c \in (0, 2) \text{ 이다.}$$

$$[0, 2] \text{ 에서 } 1 \leq f'(x) \leq 5 \text{ 이므로}$$

$$1 \leq \frac{f(2) - f(0)}{2 - 0} \leq 5 \Leftrightarrow 2 \leq f(2) \leq 10 \text{ 이다.}$$

따라서 $f(2)$ 가 가질 수 있는 정수의 개수는 9개다.

33.

(가) 구간 $[0, x]$ 에서 미분가능한 함수 $f(x) = \ln(1+x)$ 에 대해
평균값 정리를 이용하면

$$\frac{\ln(1+x) - \ln 1}{x - 0} = \frac{\ln(1+x)}{x} = \frac{1}{1+c}, \quad c \in (0, x)$$

$$\Rightarrow \frac{\ln(1+x)}{x} = \frac{1}{1+c} < 1 \quad \therefore \ln(1+x) < x \text{ (참)}$$

(나) $f(x) = x^3 + x + c$ 에 대하여

$$f'(x) = 3x^2 + 1 > 0 \text{ 이므로 증가함수이다. 또한}$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = +\infty, \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -\infty \text{ 이므로 중간값 정리에 의해}$$

단 한 개의 실근을 가진다. (참)

(다) $f(x) = \sin x$ 라 두고 폐구간 $[x, y]$ 에서 평균값 정리를 이용하면

$$\frac{\sin y - \sin x}{y - x} = f'(c) = \cos c \text{ 인 } c \in (x, y) \text{ 가 존재한다.}$$

$$\left| \frac{\sin y - \sin x}{y - x} \right| = |\cos c| \leq 1 \text{ 이므로}$$

$$|\sin y - \sin x| \leq |y - x| \text{ 이다. (참)}$$

정리.

$$1. \text{ 모든 실수 } x, y \text{ 에 대하여 } |\sin x - \sin y| \leq |x - y|$$

$$2. \text{ 모든 실수 } x, y \text{ 에 대하여 } |\cos x - \cos y| \leq |x - y|$$

$$3. \text{ 모든 실수 } x, y \text{ 에 대하여 } |\sinh x - \sinh y| \geq |x - y|$$

4. $\tan x$ 가 연속이 되는

$$\text{구간에 대하여 } |\tan x - \tan y| \geq |x - y|$$

34.

$$f(c) + c^2 = cf'(c)$$

$$\Leftrightarrow c^2 = cf'(c) - f(c)$$

$$\Leftrightarrow \frac{cf'(c) - f(c)}{c^2} = 1$$

$$g(x) = \frac{f(x)}{x} \text{ 라 하자.}$$

구간 $[1, 2]$ 에서 연속이고 구간 $(1, 2)$ 에서 미분가능하므로

평균값 정리를 이용하면

$$\frac{g(2) - g(1)}{2 - 1} = g'(c), \quad c \in (1, 2) \text{ 이다.}$$

$$\text{따라서 } 1 = \frac{cf'(c) - f(c)}{c^2} \text{ 이 성립한다.}$$

35.

$$f(x) = \sqrt[3]{x^2} = x^{\frac{2}{3}}, \quad f'(x) = \frac{2}{3} x^{-\frac{1}{3}} \text{ 이므로 } x = 0 \text{ 에서}$$

미분이 불가능하다. 그러므로 $[-1, 1]$ 에서 롤(Rolle)의 정리를 적용할 수 없다.